

• • • 两年前，朋友发来一张黑白的卫星照片，图中是我的家乡山西汾阳，摄于1968年11月15日。从照片中可以清晰地看到「五座连城」的城关轮廓与街巷布局，城墙以及瓮城尚未完全拆除，东关海子依旧存水，甚至拆除于1970年的汾州府文庙也留下了最后的影像，令我大为振奋。



山西汾阳 - 1968年11月15日

后来得知，这张照片来自美国地质调查局（USGS）图片数据库。美国于90年代以及21世纪初分几批解密了冷战时期美国间谍卫星拍摄的照片。作为冷战时期的敌国，间谍卫星记录下了当时几乎中国全境的高清卫星照片，这里分享一下照片下载的具体方法。

首先登录美国地质调查局（USGS）EarthExplorer 网站：[EarthExplorer](https://earthexplorer.usgs.gov/)

先点击右上角的 Register 注册一下，因为下载图片的时候会提示必须登录。

（下面的评论有人反应似乎墙内注册有点问题，可能会看不到验证码，部分墙内邮箱注册会收不到验证邮件。大家尝试一下。）

首先，我们在右侧的地图上通过点选，划定需要搜索的区域，这里以山西汾阳为例，如图我们划定了一个方形区域，以便筛选涉及到这一区域的卫星照片。如果点错位置，可以拖动右侧的锚点进行修改，或者在左侧删除锚点：

设置搜索区域

由于右侧用于定位的底图用的是谷歌地图，国内用户可能无法显示。遇到这种情况可以尝试用 Add Coordinate 按钮来手动添加经纬度锚点：

接下来我们就可以点击 Data Sets 来进行下一步，选择数据库。

选择需要搜索的数据库

被解密的冷战时期照片主要集中在 Declassified Data 数据库中，我们展开它，勾选 Declass 1 (1996)，这一组数据库主要是长条状推扫式卫星照片（感谢 [@柔雪无痕](#) 提供专业术语），拍摄年代集中在60年代末期。Declass 2 (2002) 则大多是框幅式的照片，拍摄年代集中在70年代初。Declass 3 (2013) 则照片较少。

我们先以 Declass 1 (1996) 为例。点击 Additional Criteria 进入下一步，然后来选择一些参数进行进一步筛选。因为不是所有的照片都提供免费下载，而且分辨率较低的照片没有必要去看，因此我们通过设置把需要付费和低分辨率的照片剔除掉。

选择高清、可下载等参数

如上图，我们将 Camera Resolution 限定为 Stereo High，将 Download Available 限定为 Yes，这样我们就可以直接筛选出高清、可下载的照片了。点击 Results 来获得结果。

如上图所示，在左侧列表中我们看到了筛选结果，结果列表会显示每一个照片的拍摄时间。点击每一个项目第五个带绿色箭头的图标就可以下载了。

但是要如何确定这些照片所涵盖的范围呢？我们可以利用点击脚印图标来获取该照片在地球上的位置。比如下图中，我点选了两张图片的脚印图标，就可以预览显示他们分别覆盖了地球上的哪块区域。

这样的好处是，如果发现你需要搜索的区域和该照片仅仅是有一丁点儿交集，那么就可以优先下载其他的照片了，因为在区域的边界处，照片总是不那么清晰，尤其是需要查看的区域出现在照片两端时，镜头畸变会造成图片极为不清晰。

另外需要注意的是照片覆盖区域只是一个参考，并不能精确地和右侧的谷歌底图重合，所以有时候下载下来的照片和想象得有误差，需要通过不断地下载查看来进行摸索和尝试。

然后就可以下载了，每个照片包从几百M到几个G不等，十分庞大。有时候需要等待很长时间才能开始下载，如果多次等待无效可以考虑重新打开网页。

下载照片包以后进行解压。因为每张照片太大，大多数都被切分成了3~4张照片，每个文件依然有几百M。

需要注意的是，有的照片是南北相反的，需要通过手动进行翻转。

然后就可以愉快地 zoom-in、zoom-out 看照片了。大家可以自己更换数据库、调整参数来摸索。有的时候找到完美的照片也需要一定运气，毕竟不是所有照片都能遇上晴天，对焦不准或者图片跑偏也是常有的事。

上图我父亲出生的村庄，堡墙依然完好，还可以找到家里的老院子。

清晰的地形和水文特征

晋陕蒙交界处的黄河

大帝都 1967

六十年代的香港九龙半岛

深圳罗湖 1969

深圳湾南山蛇口一带今昔对比

对地图进行一些手动标注也是不错的。

PS：汾阳的小伙伴可以通过 <https://pan.baidu.com/s/1miMHTxQ> 下载我制作的
两个 1968 汾阳卫星照片详解 PDF。